JOBSHEET 8

Nama : Galang Fadhil Prasetyo
NIM : 264107020040
Kelas : TI-1C
Absen : 14

PERCOBAAN

1. Percobaan 1: Review Perulangan 1

CODING:star14.java

Star14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Star

```java
import java.util.Scanner;

public class Star14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

HASIL:star14.java

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DasPro14 %  /us
4.1-macosx-x86_64/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionM
0e5be4fd8e2c49a7a6f96f96e082f932/redhat.java/jdt_ws/DasPro1
Masukkan nilai n = 5
*****
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DasPro14 %  cd
ensions/redhat.java-1.58.0-darwin-x64/jre/25.0.4.1-macosx-x
pplication\ Support/Code/User/workspaceStorage/0e5be4fd8e2c
Masukkan nilai n = 25
*************************
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DasPro14 %
```

Pertanyaan

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

= yang akan tercetak 6 karakter *, karena i = 0 juga dihitung dalam perulangan dan java memulai angka atau perulangan dari angka 0.

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

= 4, karena perulangan berhenti di i=4 karena jika i = 5 maka tidak memenuhi logika i < n jika i <=n maka jika i sama dengan n bernilai true.

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

=

```
Star14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Sta
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class Star14 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);      Co
6           System.out.print("Masukkan nilai n = ");
7           int n = sc.nextInt();
8
9           for (int i = 1; i <= n; i++) {
10              System.out.print(i-1 +" ");
11          }
12          System.out.println();
13          sc.close();
14      }
15  }
```

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

= karena Perubahan i++ menjadi i-- membuat nilai i semakin kecil (bergerak menjauhi n), sehingga kondisi i <= n selalu bernilai benar (true) selamanya. Akibatnya, program terjebak dalam perulangan tak berujung (infinite loop).

2. Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

CODING Rectangle14.java

Rectangle14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat >

```
1   import java.util.Scanner;
2
    Click to add a breakpoint
    angle14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5       Scanner sc = new Scanner(System.in);      Convert
6       System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
7       int baris = sc.nextInt();
8       System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
9       int kolom = sc.nextInt();
10
11      for (int i = 1; i <= baris; i++) {          //oute
12          for (int j = 1; j <= kolom; j++) {      //inne
13              System.out.print("*");
14          }
15          System.out.println();                   //pind
16      }
17      sc.close();
18  }
19  }
```

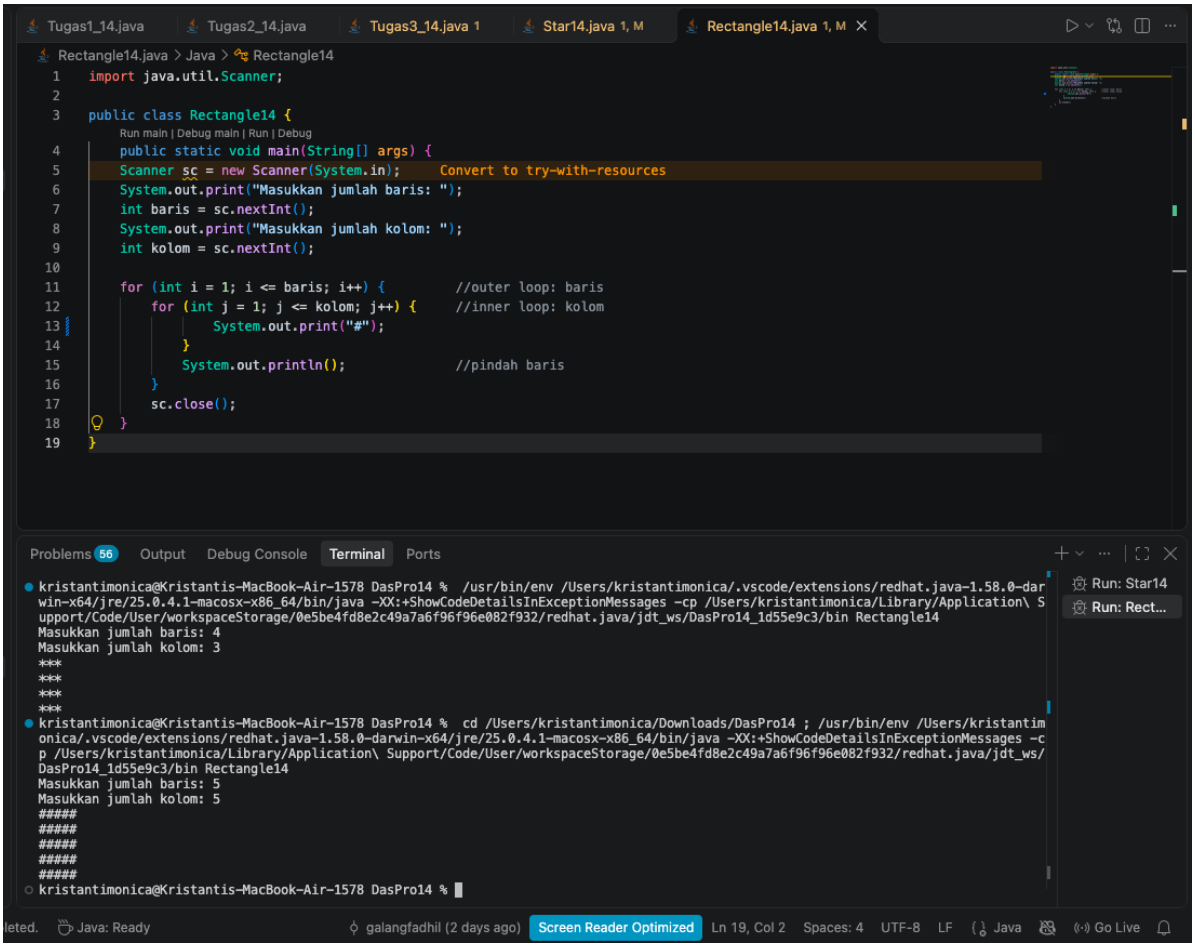
HASIL Rectangle14.java

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-
win-x64/jre/25.0.4.1-macosx-x86_64/
upport/Code/User/workspaceStorage/
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 3
***
***
***
***
kristantimonica@Kristantis-MacBook-
```

Pertanyaan

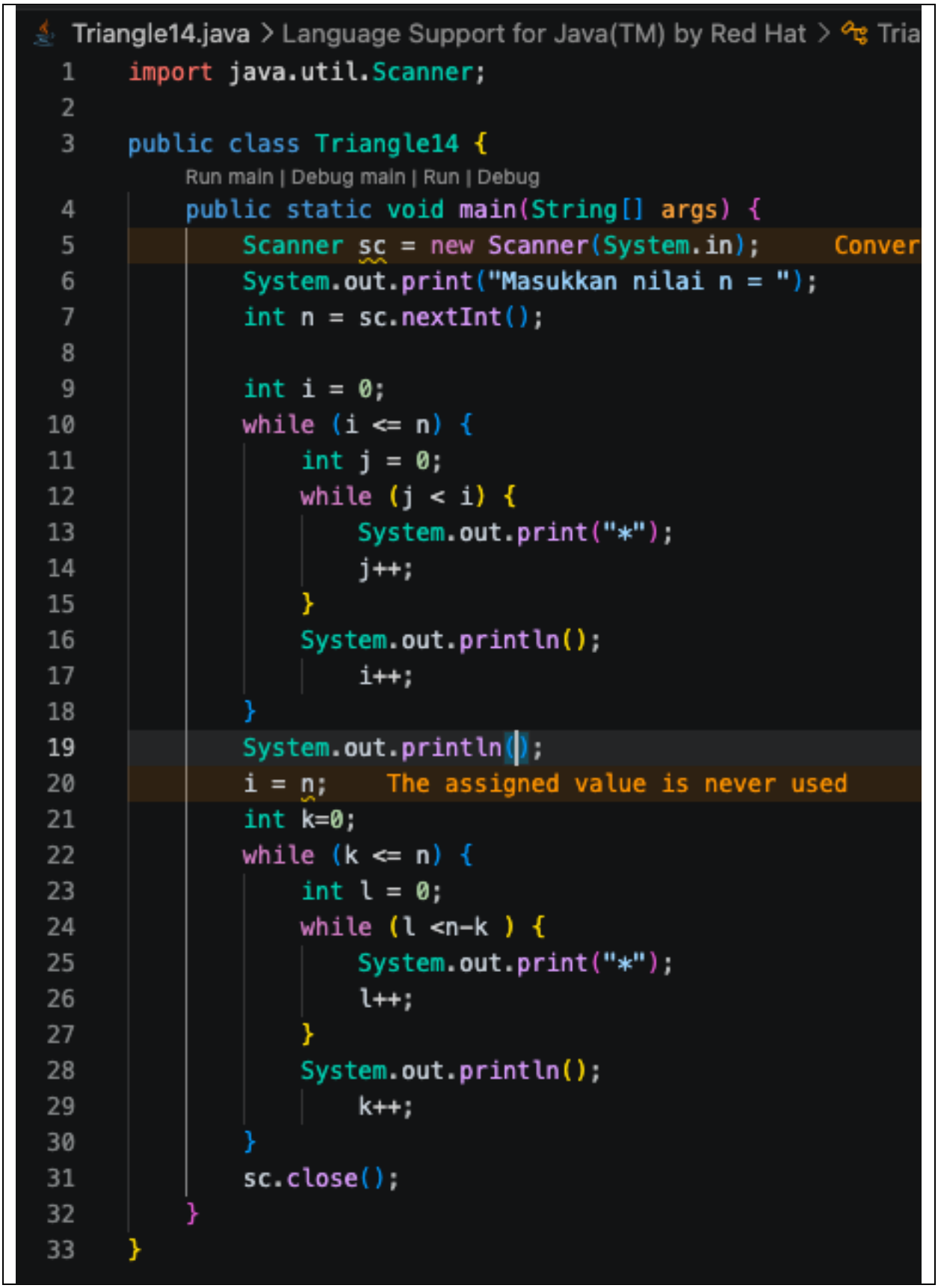
1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

= i untuk menunjukan baris dan j kolom atau i tinggi ouput dari atas ke bawah dan j lebar output dari kiri ke kanan.
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
= outer: 4 inner: 32
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
= Bentuk akan terbalik dan berubah orientasinya. Alih-alih berukuran 3 baris 6 kolom, hasilnya akan menjadi rektangle berukuran 6 baris 2 kolom.
4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
= makan * akan tercetak dalam satu baris.
5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

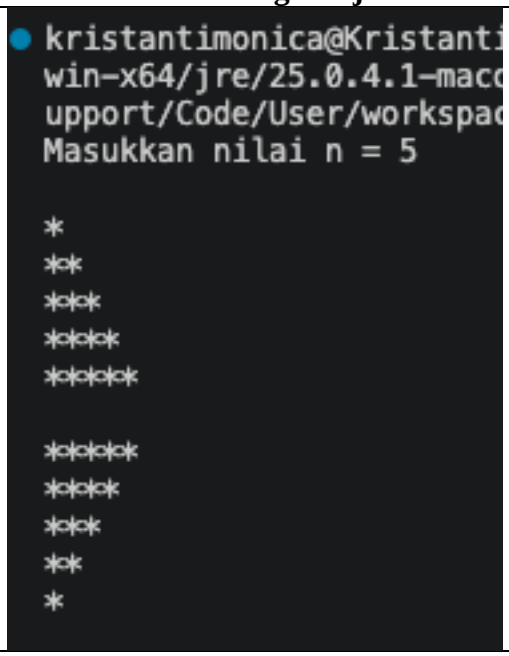


3. Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

CODING triangle14.java


Triangle14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tria
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Triangle14 {
Run main | Debug main | Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 Scanner sc = new Scanner(System.in); Conver
6 System.out.print("Masukkan nilai n = ");
7 int n = sc.nextInt();
8
9 int i = 0;
10 while (i <= n) {
11 int j = 0;
12 while (j < i) {
13 System.out.print("*");
14 j++;
15 }
16 System.out.println();
17 i++;
18 }
19 System.out.println();
20 i = n; The assigned value is never used
21 int k=0;
22 while (k <= n) {
23 int l = 0;
24 while (l <n-k) {
25 System.out.print("*");
26 l++;
27 }
28 System.out.println();
29 k++;
30 }
31 sc.close();
32 }
33 }

HASIL triangle14.java



Pertanyaan

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

= Ketidaksesuaian Output Awal:Semua karakter tercetak menyatu dalam satu baris horizontal karena tidak adanya perintah pemindah baris (System.out.println()) setelah inner loop selesai.Terdapat baris kosong atau iterasi berlebih di awal karena variabel i dimulai dari 0 (i = 0), di mana pada saat i = 0 perulangan tidak mencetak bintang tetapi tetap berjalan.Perbaikan yang Diperlukan:Menambahkan System.out.println(); di dalam outer loop (setelah inner loop dan sebelum i++) agar kursor berpindah ke baris baru setiap kali satu baris bintang selesai dicetak.Mengubah inisialisasi i dari 0 menjadi 1 (int i = 1;) atau menyesuaikan kondisi perulangan agar jumlah baris sesuai dengan nilai n secara tepat tanpa baris kosong di awal.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

= i: Berfungsi sebagai pencacah (counter) untuk outer loop (perulangan luar) yang merepresentasikan nomor baris yang sedang diproses.

j: Berfungsi sebagai pencacah untuk inner loop (perulangan dalam) yang mengatur jumlah karakter bintang (*) yang dicetak pada setiap baris.

: Nilai j harus dikembalikan ke 0 agar hitungan jumlah bintang pada baris berikutnya selalu dimulai dari awal.

: Jika tidak di-reset, setelah baris pertama selesai, nilai j akan tetap bernilai besar (sama dengan nilai i sebelumnya). Akibatnya, pada baris-baris berikutnya kondisi j < i pada inner loop tidak akan pernah terpenuhi, sehingga tidak ada bintang yang tercetak sama sekali pada baris-baris setelah baris pertama.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

= Untuk membuat pola segitiga terbalik (dari jumlah bintang terbanyak ke paling sedikit, misal dari n turun ke 1), perubahan yang diperlukan pada outer loop adalah:Inisialisasi: Nilai i dimulai dari nilai maksimum, yaitu i = n; (cukup tulis ulang tanpa tipe data karena i sudah

dideklarasikan sebelumnya).Kondisi: Batas kondisi diubah agar perulangan terus berjalan selama i >= 1 (atau i > 0), sehingga perulangan berhenti setelah mencapai baris terakhir yang berisi 1 bintang.Perubahan Nilai (Update): Mengubah operator dari increment (i++) menjadi decrement (i--), sehingga nilai i berkurang secara bertahap pada setiap iterasi (dari n turun hingga 1).

4. Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

CODE nilaiKelompok14.java

NilaiKelompok14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > NilaiKelompok14 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai= sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

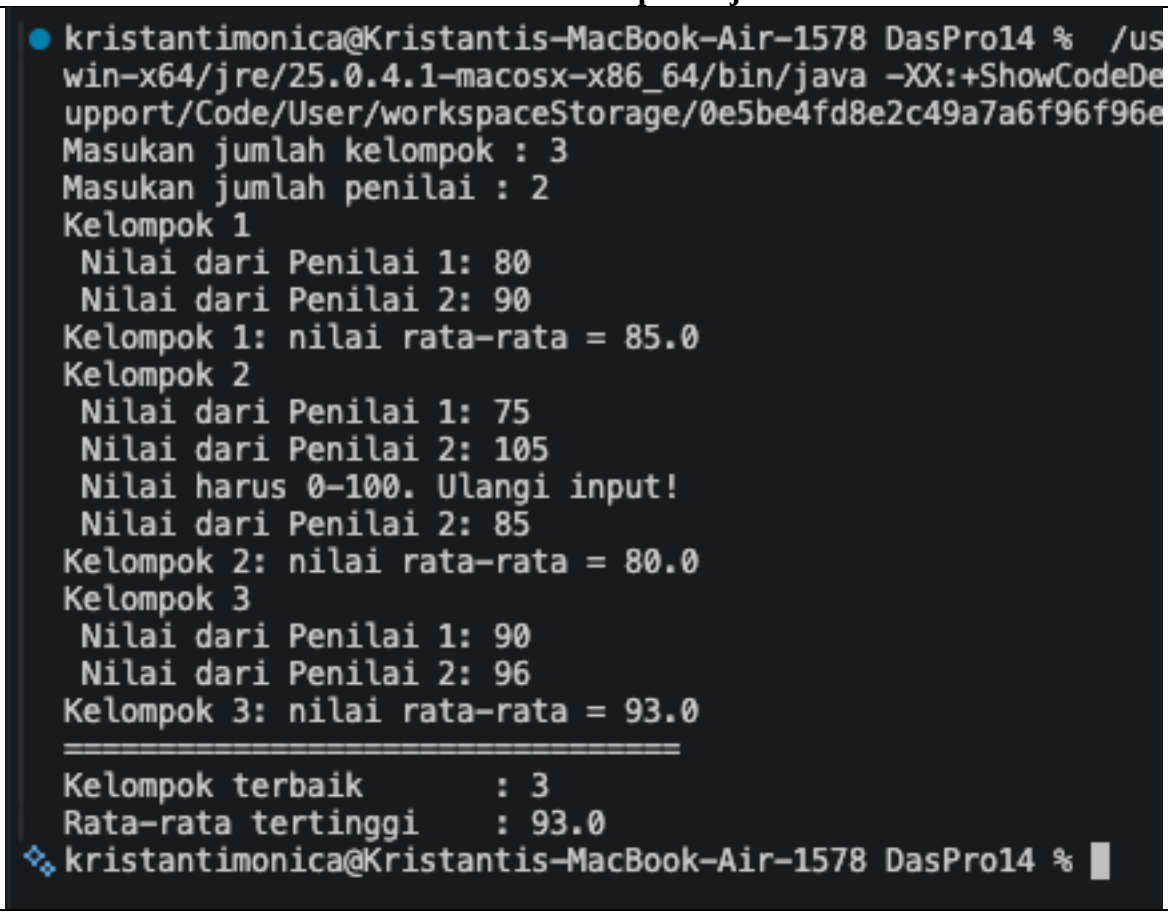
            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai <0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                    }
                     double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                    System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
                    if (rataNilai > rataTertinggi) {
                        rataTertinggi = rataNilai;
                        kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("================================");
            System.out.println("Kelompok terbaik       : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi    : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }

}

```

HASIL nilaiKelompok14.java



Pertanyaan

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?

= totalNilai vs rataTertinggi: totalNilai di-reset agar hanya menghitung nilai untuk kelompok aktif, sedangkan rataTertinggi tidak di-reset agar rekor nilai tertinggi antar-kelompok tetap tersimpan.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

= Jumlah Eksekusi FOR: 6 kali (3 kelompok x 2 penilai)

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

= Jika Pembagian Integer (int): Bagian desimal (pecahan) dari hasil rata-rata akan hilang atau terbuang.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

= Nilai Awal -1: Sebagai penanda di bawah rentang nilai valid (0-100) agar kelompok pertama langsung memperbarui rekor, mencegah kesalahan jika kelompok pertama mendapat rata-rata 0.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

= Tiga Tingkat Perulangan:

WHILE (Luar): Mengatur perulangan kelompok.
FOR (Tengah): Mengatur perulangan penilai.DO-WHILE (Dalam): Validasi input nilai (0-100).

TUGAS

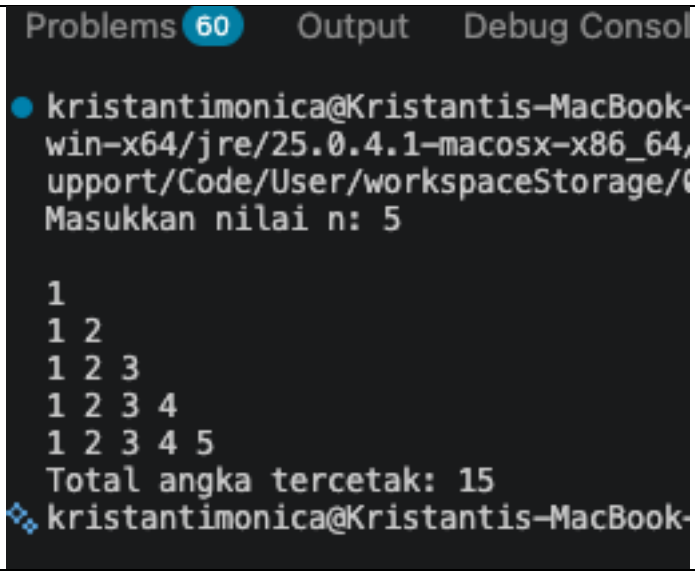
1. Pola Bilangan Bertingkat

CODE

Tugas1_14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas1_14 >

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1_14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();
        int total=0;
        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            int angka=1;
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                System.out.print(angka + " ");
                angka++;
                total++;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

HASIL



2. Tabel Perkalian

CODE

Tugas2_14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas2_14

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resour
        int n;

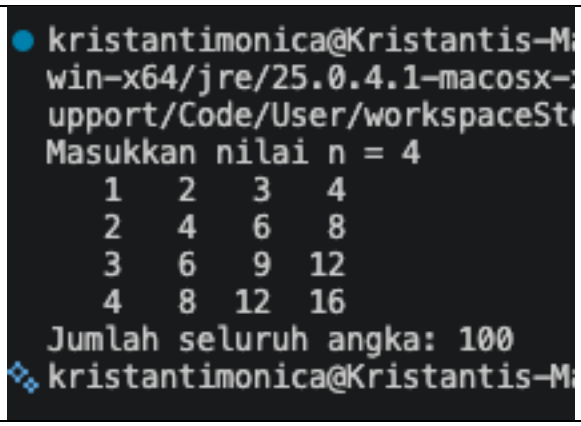
        do {
            System.out.print("Masukkan nilai n = ");
            n = sc.nextInt();
            if (n < 3) {
                System.out.println("Nilai n minimal 3. Ulangi input.");
            }
        } while (n < 3);

        int total = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                total += hasil;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

HASIL



3. Rekap Penjualan Beberapa Toko

CODE

Tugas3_14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas3_14

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources
        int jumlahToko;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1. Ulangi input.");
            }
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalSemuaToko = 0;
        int tokoTerbanyak = 0;
        int barangTerbanyak = -1;

        for (int toko = 1; toko <= jumlahToko; toko++) {
            int jumlahPelanggan;

            do {
                System.out.print("Toko " + toko + " - jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Tidak boleh negatif. Ulangi input.");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;

            for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                int barang;

                do {
                    System.out.print("  Pelanggan " + p + " - jumlah barang: ");
                    barang = sc.nextInt();
                    if (barang < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input.");
                    }
                } while (barang < 0);

                totalBarangToko += barang;
            }

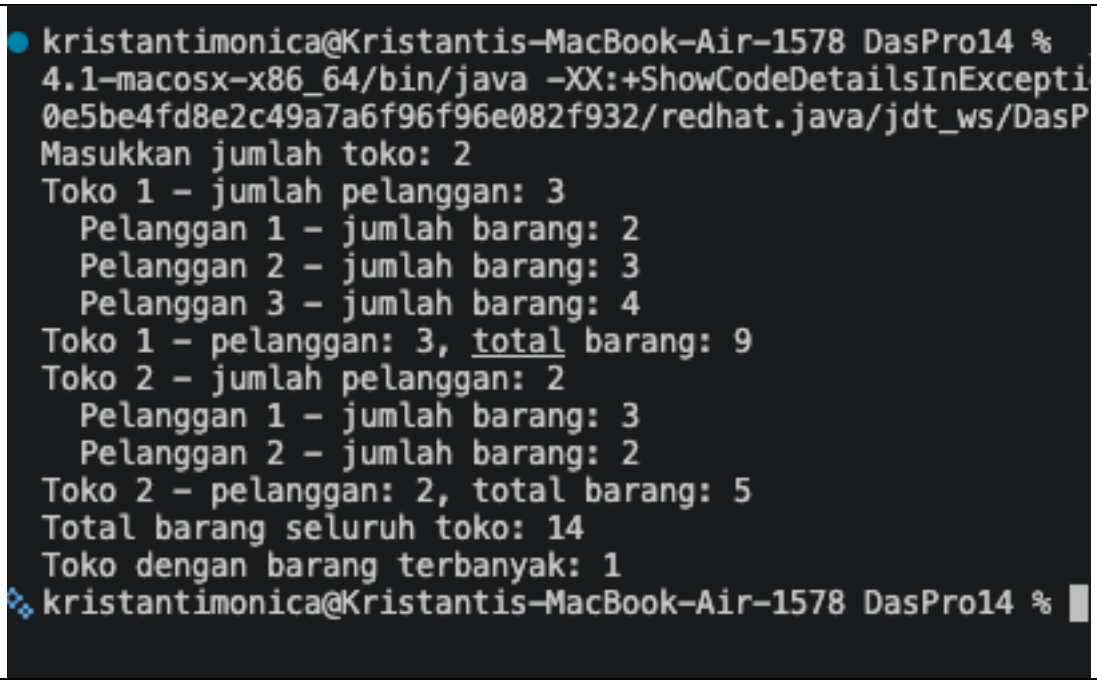
            System.out.println("Toko " + toko + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                    + ", total barang: " + totalBarangToko);

            totalSemuaToko += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = toko;
            }
        }

        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemuaToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        sc.close();
    }
}
```

HASIL


kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DasPro14 %
4.1-macosx-x86_64/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExcepti
0e5be4fd8e2c49a7a6f96f96e082f932/redhat.java/jdt_ws/DasP
Masukkan jumlah toko: 2
Toko 1 - jumlah pelanggan: 3
Pelanggan 1 - jumlah barang: 2
Pelanggan 2 - jumlah barang: 3
Pelanggan 3 - jumlah barang: 4
Toko 1 - pelanggan: 3, total barang: 9
Toko 2 - jumlah pelanggan: 2
Pelanggan 1 - jumlah barang: 3
Pelanggan 2 - jumlah barang: 2
Toko 2 - pelanggan: 2, total barang: 5
Total barang seluruh toko: 14
Toko dengan barang terbanyak: 1
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DasPro14 %